

Interne Darstellungs-Äquivalenzen

Ein generativer Kern, drei Beziehungstypen: Identität, Bijektion, Projektion — der
Dok.-265-Operator nach innen gewendet

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

30. Juni 2026 | Dok. 287

Inhaltsverzeichnis

.1	Die Frage und ihre Abgrenzung	2
.2	Der generative Kern: warum T^4 keine Darstellung unter vielen ist	2
.3	Die drei Beziehungstypen	3
	Identität: Geometrie $\equiv$ Matrix-Algebra (Dok. 206)	3
	Bijektion: der verlustfreie Kanal (Dok. 230, Dok. 070)	3
	Projektion: der verlustbehaftete, gerichtete Kanal (Dok. 243, Dok. 270)	3
.4	Zwei Achsen, die keine konkurrierenden Darstellungen sind	3
.5	Der entscheidende Befund	4
.6	Die Klammer zur $\theta=2/9$ -Phase	4
.7	Der 265-Operator nach innen	4
.8	Offene Kanten	4

Kurzfassung

FFGFT liegt in mehreren mathematischen Sprachen vor – Torus-Geometrie, Matrix-Algebra, Hilbertraum-Operatoren, Informationsformalismus, Rekursion, Zwei-Schichten. Dieses Dokument fragt nicht, wie FFGFT zu *anderen* Rahmenwerken steht (das leistet Dok. 265 nach aussen), sondern wie diese internen Darstellungen *untereinander* stehen. Befund: sie sind kein flacher Satz von Gleichwertigen, sondern ein *generativer Kern* (der T^4 -Torus) plus drei klar verschiedene Beziehungstypen – **Identität, Bijektion, Projektion**. Die Geometrie und die 3×3 -Matrix-Algebra sind *dieselbe Sache* (Dok. 206); der Standard-QM-Hilbertraum ist eine *verlustfreie Bijektion* (Dok. 230); der Informationsformalismus und die räumliche Reduktion sind *verlustbehaftete Projektionen* mit formalismus-relativem Residuum (Dok. 243/270). Der entscheidende Punkt: *nur* die volle T^4 -Geometrie verliert nichts. Dasselbe Resultat trägt die $\theta=2/9$ -Arbeit von der anderen Seite: alle Darstellungen sind im radialen (Betrags-)Sektor treu, irreduzibel ist allein der angulare (Phasen-)Sektor.

.1 Die Frage und ihre Abgrenzung

In den letzten Monaten ist FFGFT in auffallend vielen Sprachen formuliert worden, und der Eindruck mehrerer „paralleler Wege“ ist berechtigt. Die Frage dieses Dokuments ist intern: *Welche Beziehung besteht zwischen diesen Wegen?* Sind es austauschbare Bilder desselben Objekts, oder unterscheiden sie sich strukturell?

Abzugrenzen ist das von Dok. 265. Dort wird ein *Vergleichsoperator* (drei Ebenen – Fast-Äquivalenz, struktureller Überlapp, komplementär; sechs Achsen) entwickelt und auf FFGFT *gegen ein externes Rahmenwerk* angewandt (Blume-Maleev). Hier wird derselbe Operator *nach innen* gewendet: nicht FFGFT gegen Fremd, sondern FFGFT-Darstellung gegen FFGFT-Darstellung. Das Ergebnis ist schärfer, als der Aussen-Operator es zulässt – und es legt einen Beziehungstyp frei, den der symmetrische Aussen-Operator nicht kennt (Abschnitt .7).

.2 Der generative Kern: warum T^4 keine Darstellung unter vielen ist

Zwei Dokumente sagen dasselbe von verschiedenen Seiten. Dok. 152 (ontologische Priorität) setzt den T^4 -Torsionskristall als *fundamentale ontologische Realität*; die fraktale Granulation $D_f = 3 - \xi$, die effektiven Gesetze und die klassische 3D-Physik sind emergente Approximationen „nach oben projiziert“. Dok. 243 liefert das strukturelle Pendant: jeder Informationsformalismus verwirft mindestens eine der drei Größen θ_4 , (n_θ, n_φ) , ε ; die T^4 -Geometrie ist der *einzige* Formalismus, der alle drei zugleich strukturell enthält.

Schlüsselergebnis

Der T^4 -Torus ist nicht eine Darstellung unter vielen, sondern der generative Kern: die einzige Sprache, die den vollen Inhalt hält. Alle anderen Darstellungen sind Abbildungen von T^4 – und zerfallen nach dem Typ dieser Abbildung in drei Klassen.

.3 Die drei Beziehungstypen

Identität: Geometrie $\equiv$ Matrix-Algebra (Dok. 206)

Das Z_3 -Dreieck (als Graph) und die 3×3 -Matrix A sind nicht nur isomorph, sondern *algebraisch identisch*: das Spektrum von A ist die Charaktertafel von Z_3 . In Dok. 206 wörtlich: Geometrie und Matrix-Algebra sind „keine zwei Bilder derselben Sache, sie sind dieselbe Sache.“ Das ist der stärkste Typ – kein verlustfreier Übersetzungskanal, sondern Identität. Wichtig und ehrlich: diese Identität ist *sektor-lokal*. Sie gilt auf dem C_3/Z_3 -Kern (3×3). Global – mit der angularen Phase θ und den φ -Harmonischen – ist es keine endliche Identität mehr; der Zirkulant fängt das Betragsspektrum, nicht die Phase (Dok. 286).

Bijektion: der verlustfreie Kanal (Dok. 230, Dok. 070)

Die Hilbertraum-Übersetzung (Dok. 230) ist eine *bijektive Strukturaussage*: jede QM-Rechnung sitzt im FFGFT-Formalismus und zurück, *ohne Verlust*. Sie ist nicht ärmer als FFGFT und nicht reicher im Rechnen – aber FFGFT *fügt hinzu*, was die Standard-QM nicht liefert: das *Warum* der Konstantenwerte. Im Bild der Projektionskette (Dok. 270) ist das die *Aufwärts-Bewegung* (Typ III), und gerade weil sie keine geometrischen Extra-Dimensionen einführt, ist sie verlustfrei.

Ein zweiter Bijektionsfall ist korpusintern: die zwei Massenformen in Dok. 070, die kompakte (gekürzte) und die erweiterte (geometrisch ursprüngliche). Sie sind mathematisch äquivalent, aber nur die erweiterte trägt den physikalischen Ursprung – darum darf nicht direkt gekürzt werden.

Projektion: der verlustbehaftete, gerichtete Kanal (Dok. 243, Dok. 270)

Dok. 243 bildet FFGFT in einen Informationsformalismus ab – als *Projektion* π , nicht als Isomorphismus. Es geht ein Residuum verloren, und dieses Residuum ist *formalismus-relativ*: es hängt vom gewählten Informationsformalismus ab, nicht von der Geometrie. Dieselbe Abbildung ins neuronale Netz teilt diesen Charakter. Geometrisch entspricht das den *räumlichen* Reduktionen der Projektionskette (Dok. 270, Typ II): streng verlustbehaftet, nicht reversibel, mit Residuum $\sim \xi$ (als CHSH-Abweichung, mit heutiger Hardware nicht auflösbar).

Davon zu trennen ist der erste Reduktionsschritt $D_4 \rightarrow D_3$ (Dok. 270, Typ I): keine verlustbehaftete Projektion, sondern eine *Dualitäts-Dekompatifizierung* über $\tilde{T} \cdot m = 1$ – informationserhaltend; einzig die direkte Sichtbarkeit der Kompaktheit geht verloren.

.4 Zwei Achsen, die keine konkurrierenden Darstellungen sind

Nicht jede „Sprache“ ist eine rivalisierende Kodierung desselben Inhalts. Zwei sind orthogonale Trennungen:

- **Zwei-Schichten** (Dok. 241): die Trennung von verhältnisbasiertem, parameterlosem Inhalt (Schicht 1) und einem einzigen SI-Anker (Schicht 2). Das ist Buchhaltung – was Eingabe ist, was folgt – nicht eine alternative Geometrie. Orthogonal zur Geometrie/Matrix/Hilbert-Wahl.
- **Rekursion / Fixpunkt** (Dok. 203/275): die *dynamische* Achse. Sie erzeugt die Hierarchie (der $\xi \rightarrow \varphi$ -Durchgang) und ist – entscheidend – rein *reell/radial*. Sie trägt keinen angularen (Phasen-)Generator.

.5 Der entscheidende Befund

Zwei Aussagen, die zusammen die stärkste interne Konsistenzaussage ergeben.

Wichtig

- (1) **Nur T^4 verliert nichts.** Jede projektive Kodierung lässt ein Residuum fallen, und das Residuum ist relativ zur *Darstellung*, nicht zur Physik. Die vielen Wege stimmen also überein; wo sie abweichen, ist es genau das, was die jeweilige Kodierung weggeworfen hat. Der „Verlust“ ist ein Artefakt der Darstellung, nicht der Theorie.
- (2) **Die Asymmetrie (Dok. 270).** Geometrisch *runter* ist verlustbehaftet (Typ II); repräsentationell *hoch* zum Hilbertraum ist verlustfrei (Typ III). Genau das erlaubt FFGFT, *gleichzeitig* „4D-Torus-Theorie“ und „gewöhnliche QM“ zu sein, ohne Widerspruch.

.6 Die Klammer zur $\theta=2/9$ -Phase

Die Darstellungs-Analyse und die θ -Eliminationskette (Dok. 282/286) sind dasselbe Resultat von zwei Seiten. Alle Darstellungen sind auf dem *radialen* (Betrags-)Sektor treu: die Identität (206) und die Bijektion (230) erfassen ihn vollständig, der ξ , die Hierarchie, die Koide-Amplitude $Q = 2/3 = r\sqrt{2}$, der Mittelwert $\langle f \rangle$ der fraktalen Korrekturfunktion in $g = \eta(1 + \xi f)$ (keine Frequenz, nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$). Die *eine* Stelle, an der die Geometrie irreduzibel ist, ist der *angulare* (Phasen-)Sektor: der Offset $\theta = 2/9$. Den hält nur die volle T^4 -Geometrie; die reelle Rekursion erreicht ihn nicht, der Zirkulant fängt ihn nicht. Treu im Betrag, unersetzbar in der Phase.

.7 Der 265-Operator nach innen

Wendet man den Vergleichsoperator aus Dok. 265 nach innen, zeigt sich zweierlei. Erstens sind die internen Beziehungen *schärfer*: wo der Aussen-Operator nur *Fast*-Äquivalenz erreichte (verschiedene Herleitungswege, identische abstrakte Struktur), sind die internen Bijektionen *exakt* (Isomorphismus, Dok. 230) und der Matrix-Fall sogar *Identität* (Dok. 206). Zweitens legt die Innen-Anwendung einen Typ frei, den die drei symmetrischen Ebenen des Aussen-Operators nicht haben: die *gerichtete Projektion* (243/270-II). Die 265-Ebenen vergleichen zwei Formalismen symmetrisch; die interne Projektion ist gerichtet ($T^4 \rightarrow$ Kodierung) und trägt ein Residuum. Das ist kein Mangel des 265-Operators, sondern ein Befund: nach innen braucht es eine vierte, asymmetrische Relation.

.8 Offene Kanten

Ehrlich deklariert, nicht verborgen:

- Die **Identität Matrix $\equiv$ Geometrie** (206) ist sektor-lokal (3×3 , C_3). Eine globale endliche Identität, die θ und die φ -Harmonischen einschliesst, gibt es nicht; offen ist, ob es sie geben *kann* (Dok. 286).
- Die **Residuen-Tabelle** der Informationsformalismen (243) ist ein Arbeitsstand, kein Minimalitätsbeweis, dass T^4 der einzig vollständige Formalismus ist.
- Der **265-Vergleichsoperator** ist selbst mit drei deklarierten Residuen offen (Achsen-Vollständigkeit, -Gewichtung, -Unabhängigkeit); die hier gefundene vierte, gerichtete Relation gehört nachgetragen.

Tabelle 1: Die internen Darstellungen, nach Beziehungstyp zum generativen T^4 -Kern.

Darstellung	Dok.	Beziehung	hält / verliert
Z_3 -Dreieck $\equiv 3 \times 3$ -Matrix	206	Identität	dieselbe Sache; sektor-lokal (C_3)
Hilbertraum $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$	230	Bijektion (verlustfrei)	QM $\leftrightarrow$ FFGFT; FFGFT ergänzt das „Warum“
kompakte vs. erweiterte Massenform	070	Bijektion (äquivalent)	gleich; nur erweiterte trägt Ursprung
Informationsformalismus	243	Projektion π	Residuum, formalismus-relativ
neuronales Netz	243	Projektion	dito
räumliche Reduktion $T^3 \rightarrow T^0$	270	Projektion (Typ II)	Residuum $\sim \xi$ (CHSH)
Dualitäts-Dekompakt. $D4 \rightarrow D3$	270	Typ I (erhaltend)	nur Sichtbarkeit der Kompaktheit
Zwei-Schichten (Verhältnis/SI)	241	orthogonale Achse	Buchhaltung, keine Rivalin
Rekursion / Fixpunkt	203/275	orthogonale Achse	dynamisch, rein reel-/radial

Bilanz: ein Kern, drei Beziehungen

Die parallelen Wege von FFGFT sind nicht gleichrangig. Der T^4 -Torus ist generativ – die einzige Darstellung, die nichts verliert. Alles andere steht zu ihm in genau einer von drei Beziehungen: *Identität* (Matrix-Algebra, sektor-lokal), *Bijektion* (Hilbertraum; kompakt/erweiterte Massenform), *Projektion* (Informationsformalismus, neuronales Netz, räumliche Reduktion – mit formalismus-relativem Residuum). Zwei weitere Sprachen (Zwei-Schichten, Rekursion) sind keine Rivalinnen, sondern orthogonale Achsen. Der gemeinsame Boden aller Wege ist der radiale Betrags-Sektor; die einzige irreduzible Stelle ist die angulare Phase $\theta = 2/9$. Damit ist die Darstellungsfrage so weit geschlossen, wie es ehrlich geht: treu im Betrag, generativ allein im vollen Torus, offen nur in der Phase.